PROFESSOR: Jésus Gomes	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Gestão Empresarial e Dinâmicas das Organizações	
TURMA: Noturno	DATA: 06/11/2026
ALUNOS: Brenno Alves, Gabriel Carrocci, Julia Damasio, Lucas Araújo	

Mapa de Processos — Fluxograma e Diagrama de Ishikawa

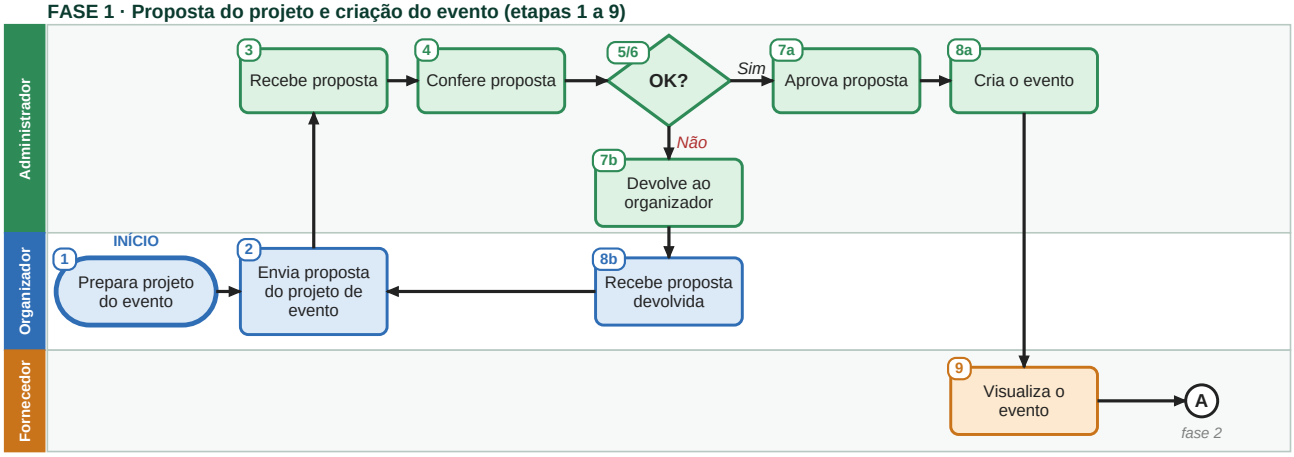
Documento de produção individual — Parte 2 · Processo-chave da TrocaTicket

1. Processo escolhido e justificativa

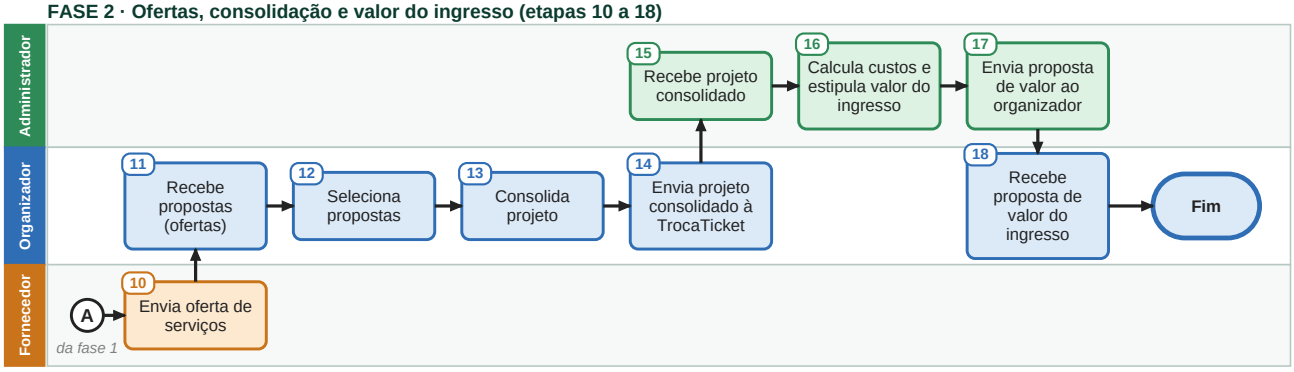
O processo-chave escolhido é o de **planejamento, cotação e precificação do evento**: vai do projeto do evento, preparado pelo Organizador, até a sugestão do valor do ingresso feita pela TrocaTicket. A justificativa é de três ordens: **(a) proposta de valor**, pois é a operação que entrega o que a TrocaTicket promete, planejar o evento com um preço de ingresso baseado em custos reais e na margem desejada; **(b) integração**, pois é o único fluxo que passa pelos três perfis (Organizador, Fornecedor e Administrador); **(c) melhoria contínua**, pois cada etapa gera dados que podem ser medidos, o que permite aplicar o ciclo PDCA. O desenho segue o Sistema Toyota estudado em aula: caminho predefinido (princípio 3) e ligação direta entre cliente e fornecedor, com cada proposta vinculada a um item de custo (princípio 2).

2. Fluxograma do processo

FASE 1 · Proposta do projeto e criação do evento (etapas 1 a 9)



FASE 2 · Ofertas, consolidação e valor do ingresso (etapas 10 a 18)



3. Como ler o fluxo e regras de negócio

Há uma raia por perfil; o Administrador representa a equipe TrocaTicket. Pré-condição: cadastros já aprovados (RF01 a RF04). Os rótulos **5/6**, **7a/7b** e **8a/8b** são os dois caminhos da decisão "OK?" e o conector **A** liga as fases.

- **Etapas 1 a 5 (RF05 a RF07):** o Organizador monta o projeto (período, local, público mín./máx., itens e custos) e o envia; o Administrador confere e decide.
- **Etapas 7a a 9 (RF08, RF09):** se estiver OK, o Administrador cria o evento e o Fornecedor o visualiza; se não (7b e 8b), o projeto volta ao Organizador, que corrige e reenvia na etapa 2 (ciclo de retrabalho).
- **Etapas 10 a 14 (RF10 a RF12):** o Fornecedor envia ofertas; o Organizador as recebe, seleciona, consolida o projeto e o envia à TrocaTicket.
- **Etapas 15 a 18 (RF13, RF14):** o Administrador calcula os custos e estipula o valor do ingresso, **Ticket = Custo total / [Público × (1 − Margem)]**, e envia a proposta de valor ao Organizador (fim).

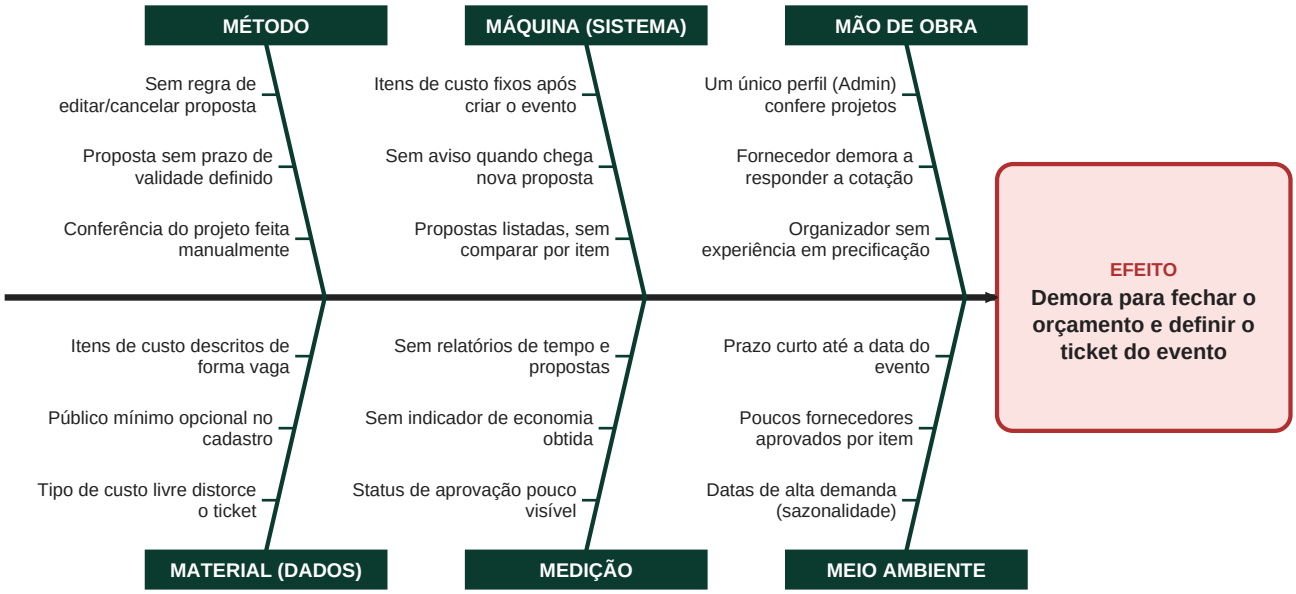
4. Gargalos identificados e melhorias propostas

Os gargalos abaixo foram observados no desenho do processo e no MVP; cada um aparece no diagrama de Ishikawa (seção 5) e está ligado a um requisito funcional (RF) do projeto.

Gargalo	Causa raiz (Ishikawa)	Melhoria proposta	Requisito
Conferência do projeto e retrabalho (etapas 3 a 5, 7b e 8b)	Método / Mão de obra: conferência manual por um único perfil; devolução sem motivo padronizado	Checklist de campos obrigatórios antes do envio (ex.: público mín. e máx.), motivo da devolução registrado, prazo-alvo de resposta (ex.: 24 h) e status do projeto visível ao Organizador.	RF05, RF08, RF14
Espera pelas ofertas (etapa 10)	Método / Sistema: proposta sem validade e sem aviso de chegada	Incluir validade e observações na proposta e avisar o Organizador por e-mail quando chegar oferta nova (extensão).	RF10
Seleção e consolidação demoradas (etapas 11 a 13)	Sistema: propostas listadas uma a uma, sem comparação	Tabela comparativa por item, com o menor valor unitário destacado e comparação com a estimativa do organizador.	RF11, RF12
Valor do ingresso impreciso (etapa 16)	Material (dados): público mínimo opcional e tipo de custo livre	Tornar o público mínimo obrigatório e limitar os tipos de custo a uma lista fixa, com alerta imediato no cadastro (como o Andon da Toyota: sinalizar o erro onde ele nasce).	RF05, RF07, RF13
Falta de visão do andamento (etapas 14 e 15)	Medição: sem relatórios nem indicadores	Painel com totais de usuários, eventos, propostas e valores, e tempo até a primeira proposta aceita.	RF14

5. Diagrama de Ishikawa (causa e efeito)

Efeito analisado: **demora para fechar o orçamento e definir o ticket do evento**. As causas foram agrupadas nos 6M de Ishikawa (método, máquina, mão de obra, material, medição e meio ambiente).



6. Melhoria contínua com o ciclo PDCA

P — Planejar	D — Executar	C — Verificar	A — Agir
Meta: reduzir o tempo entre publicar o evento e aceitar a primeira proposta. Atacar um gargalo por ciclo.	Implementar a melhoria em pequena escala (ex.: comparação por item) e testar com o evento de exemplo do banco.	Medir propostas por item, tempo até o aceite, erros de cadastro e opinião de organizadores e fornecedores.	Padronizar o que funcionou, corrigir o resto e escolher o próximo gargalo (kaizen).

Conclusão. O processo de planejamento, cotação e precificação funciona de ponta a ponta, mas os maiores atrasos estão nas esperas entre os perfis (conferência do projeto e resposta de fornecedores) e no retrabalho quando o projeto é devolvido e na qualidade dos dados de entrada. As melhorias propostas são pequenas, mensuráveis e já previstas nos requisitos do projeto, o que permite evoluir a plataforma aos poucos, como ensina a cultura de melhoria contínua da Toyota.